

Práctica 2: Autómatas finitos

Versión del 27 de agosto de 2025

Ejercicio 1. Construir autómatas finitos para los siguientes lenguajes:

- a. Cadenas sobre $\Sigma = \{0\}$ de longitud par.
- b. Cadenas sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ con cantidad par de ceros.
- c. Cadenas sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ con cantidad impar de unos.
- d. Cadenas sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ con cantidad par de ceros y cantidad impar de unos.
- e. Cadenas sobre $\Sigma = \{0, 1\}$ que, interpretadas como un número binario, sean congruentes a cero módulo 5.¹

Ejercicio 2. Construir autómatas finitos para los siguientes lenguajes sobre $\Sigma = \{0, 1\}$:

- a. Cadenas que comiencen con 010.
- b. Cadenas que terminen con 010.
- c. Cadenas que contengan la subcadena 000.
- d. Cadenas que no contengan la subcadena 000.
- e. Cadenas que contengan la subcadena 000 exactamente una vez (la cadena 0000 no pertenece a este lenguaje).
- f. Cadenas que no contengan la subcadena 000 ni la 010.

Ejercicio 3. Construir autómatas finitos para los siguientes lenguajes:

- a. Identificadores de cualquier longitud que comiencen con una letra o guión y contengan letras, dígitos o guiones.
- b. Constantes enteras con signo.
- c. Constantes enteras con signo opcional.
- d. Constantes reales con signo. Ejemplos: +123.456, -55.0, +00.430.
- e. Constantes reales con signo opcional y partes enteras y fraccionarias opcionales. Ejemplos: los anteriores más 123.456, -55., +.43.
- f. Constantes reales con notación exponencial opcional. Ejemplos: los anteriores más -55.E5, +.43E-6.

¹*Pista:* Pensar qué significa en términos aritméticos agregar un dígito al final de un número binario, y cómo afecta esto a la congruencia módulo 5.

Ejercicio 4. Dado un autómata finito para $\mathcal{L}$, indicar cómo construir autómatas finitos para los siguientes lenguajes. Indicar en cada caso si es necesario que el autómata de entrada sea determinístico o no, y de qué tipo es el autómata resultante.

- $\mathcal{L}^c$, el complemento de $\mathcal{L}$.
- $\mathcal{L}^*$, la clausura de Kleene de $\mathcal{L}$.
- $\mathcal{L}^r$, la reversa de $\mathcal{L}$.
- $\text{Ini}(\mathcal{L}) = \{\alpha \mid \exists \beta \text{ tal que } \alpha\beta \in \mathcal{L}\}$, los prefijos de $\mathcal{L}$.
- $\text{Fin}(\mathcal{L}) = \{\alpha \mid \exists \gamma \text{ tal que } \gamma\alpha \in \mathcal{L}\}$, los sufijos de $\mathcal{L}$.
- $\text{Sub}(\mathcal{L}) = \{\alpha \mid \exists(\beta, \gamma) \text{ tales que } \gamma\alpha\beta \in \mathcal{L}\}$, las subcadenas de $\mathcal{L}$.
- $\text{Máx}(\mathcal{L}) = \{\alpha \in \mathcal{L} \mid \forall \omega \in \Sigma^+, \alpha\omega \notin \mathcal{L}\}$, las cadenas maximales de $\mathcal{L}$.
- $\text{Mín}(\mathcal{L}) = \{\alpha \in \mathcal{L} \mid \text{ningún prefijo propio de } \alpha \text{ pertenece a } \mathcal{L}\}$, las cadenas minimales de $\mathcal{L}$. Es decir, $\text{Mín}(\mathcal{L}) = \{\alpha \in \mathcal{L} \mid \nexists(\omega_1, \omega_2) \text{ tales que } \alpha = \omega_1\omega_2 \wedge \omega_1 \in \mathcal{L} \wedge \omega_2 \neq \lambda\}$.
- $\mathcal{L}_T = \{\alpha \in \Sigma^* \mid \exists(\omega_1 \in \mathcal{L}, \omega_2 \in \Sigma^*) \text{ tales que } \alpha = \omega_1\omega_2\} = \mathcal{L}.\Sigma^*$.

Ejercicio 5. Dados autómatas finitos para $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ indicar cómo construir autómatas finitos para los siguientes lenguajes, con las mismas consideraciones que en el ejercicio anterior:

- $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$
- $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$
- $\mathcal{L}_1.\mathcal{L}_2$
- $\mathcal{L}_1 \setminus \mathcal{L}_2$

Ejercicio 6. Demostrar que para todo autómata finito determinístico su relación de transición $\vdash$ cumple:

- Determinismo:* $\left((q, \alpha) \vdash^* (r, \lambda) \wedge (q, \alpha) \vdash^* (s, \lambda)\right) \implies r = s$
- Concatenación:* $\left((q, \alpha) \vdash^* (q_1, \lambda) \wedge (q_1, \beta) \vdash^* (r, \lambda)\right) \implies (q, \alpha\beta) \vdash^* (r, \lambda)$
- Siempre toma un estado:* $(q, \alpha\beta) \vdash^* (r, \lambda) \implies \exists q_1 \left((q, \alpha) \vdash^* (q_1, \lambda) \wedge (q_1, \beta) \vdash^* (r, \lambda)\right)$
- Linealidad:* $(q, \alpha) \vdash^n (r, \lambda) \iff |\alpha| = n$
- Invariancia:* $(q, \alpha) \vdash^* (q, \lambda) \implies \forall i \in \mathbb{N} \left((q, \alpha^i) \vdash^* (q, \lambda)\right)$

Ejercicio 7. Dar un autómata finito determinístico que acepte todas las cadenas sobre el alfabeto $\{a, b, c\}$ que cumplan simultáneamente las siguientes reglas:

- Cada a debe estar seguida inmediatamente de una b .
- La cantidad de b debe ser par.
- La cadena no debe terminar en c .

Ejercicio 8. Decimos que una subcadena de otra cadena es un grupo de repetición (o meseta) si todos sus símbolos son iguales y ninguno de los símbolos adyacentes a ella coincide con los que la forman. Por ejemplo, en la palabra aaabbbbbaaa hay tres grupos de repetición (aaa, bb y aaa).

Se considera el lenguaje $\mathcal{L}$ sobre el alfabeto $\{a, b\}$ formado por las cadenas en las que, si existen grupos de repetición, su longitud es alternativamente par e impar. Es decir, la palabra aabbbbaaab pertenece al lenguaje $\mathcal{L}$, ya que esta formada por cuatro grupos de repetición de longitudes 2, 3, 4 y 1, mientras que la palabra bbaa no pertenece, al estar formada por dos grupos de repetición de longitudes 2 y 2.

Dar un autómata finito que acepte $\mathcal{L}$.